

Redondance LAN — STP

Haute disponibilité d'un réseau local par liens redondants et prévention des boucles de niveau 2 avec le Spanning Tree Protocol.

PYB

Paul-Yann Bouvier

BTS SIO — option SISR

TYPE

Mission / TP réseau

ENVIRONNEMENT

Cisco Packet Tracer

ÉQUIPEMENTS

4 switchs Cisco 2960

OBJECTIFS

- Comprendre le rôle du STP dans une topologie redondante
- Identifier le pont racine (Root Bridge)
- Déterminer le rôle et l'état de chaque port
- Vérifier les résultats à l'aide des commandes IOS

COMPÉTENCES MOBILISÉES

Spanning Tree (802.1D)

Root Bridge

Rôles de ports

Table MAC

Cisco IOS

Haute disponibilité

SOMMAIRE

01 Objectif et rappels

02 Topologie

03 Commandes utilisées

04 Résultats observés

05 Méthode de vérification

06 Rappel : états d'un port STP

1 Objectif et rappels

Présenter le principe de **haute disponibilité** (HA) dans un réseau local grâce à la redondance des liens, et expliquer comment le **Spanning Tree Protocol** (STP) empêche la création de boucles de niveau 2.

Lorsqu'il existe plusieurs chemins entre commutateurs, STP construit une topologie logique **sans boucle** en :

- 1 élisant un **pont racine** (*Root Bridge*) ;
- 2 choisissant, sur chaque switch, un **port racine** (*Root Port*) ;
- 3 désignant, sur chaque segment, un **port désigné** (*Designated Port*) ;
- 4 plaçant certains ports en **blocage** pour casser les boucles.

Outil Cisco Packet Tracer

Affichage Options → Preferences → *Show Link Lights* (désactivable si besoin)

2 Topologie

La topologie est reproduite dans Packet Tracer avec **4 commutateurs Cisco 2960** (SW1 à SW4) reliés par des liens redondants. Les priorités et adresses MAC de chaque switch sont annotées sur le schéma.

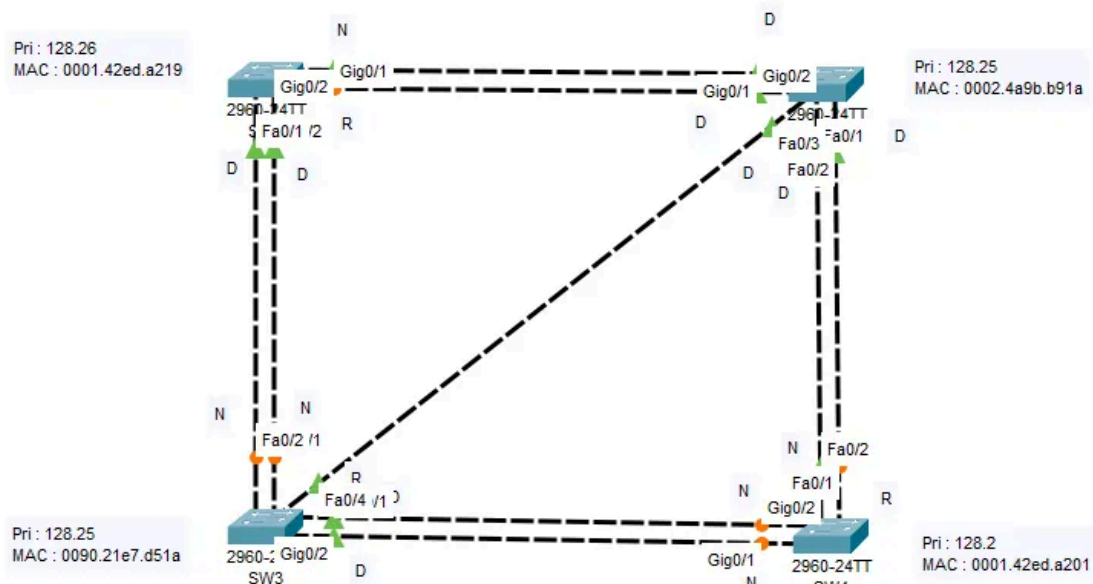


Figure 1 — Topologie Packet Tracer : quatre commutateurs 2960 et liens redondants

3 Commandes utilisées

3.1 Obtenir les adresses MAC des switches

```
CISCO IOS
show mac address-table
```

Affiche la table MAC : adresses apprises et ports associés.

3.2 Obtenir les informations STP

```
CISCO IOS
show spanning-tree
```

Cette commande renvoie notamment :

- l'identifiant du pont racine (**Root ID**) et celui du pont local (**Bridge ID**) ;
- la **priorité** ;
- le rôle et l'état de chaque port (**Root** / **Desg** / **Altn** , **FWD** / **BLK**).

4 Résultats observés

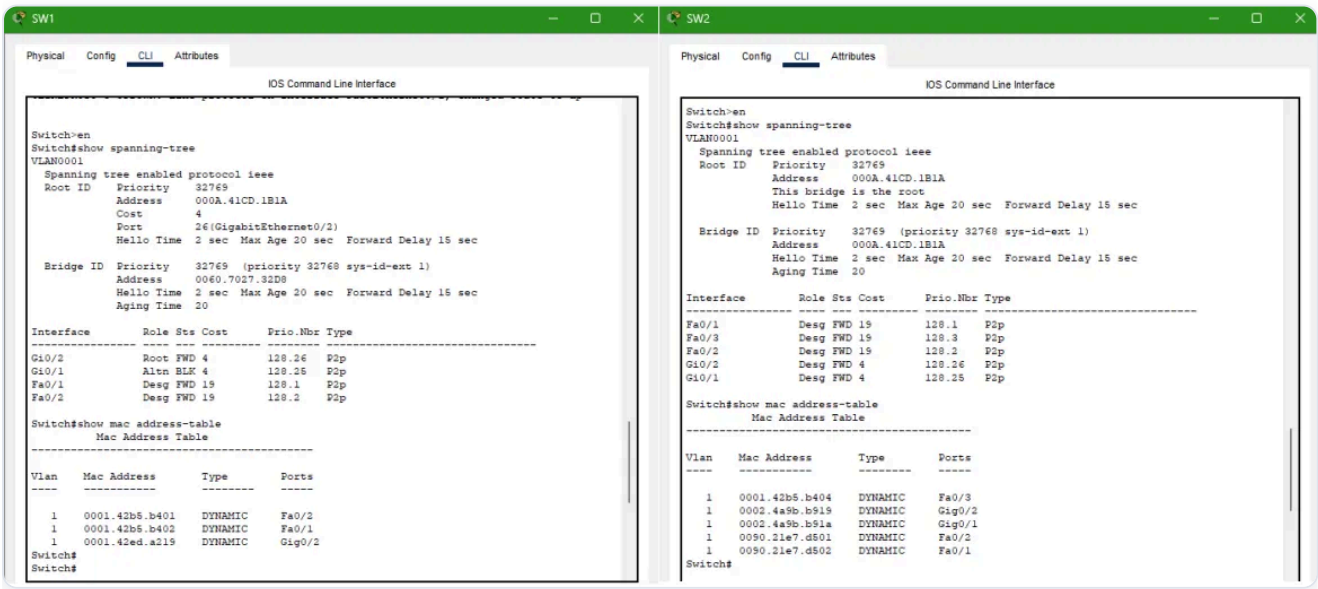


Figure 2 — Sorties « show spanning-tree » et « show mac address-table » sur SW1 et SW2

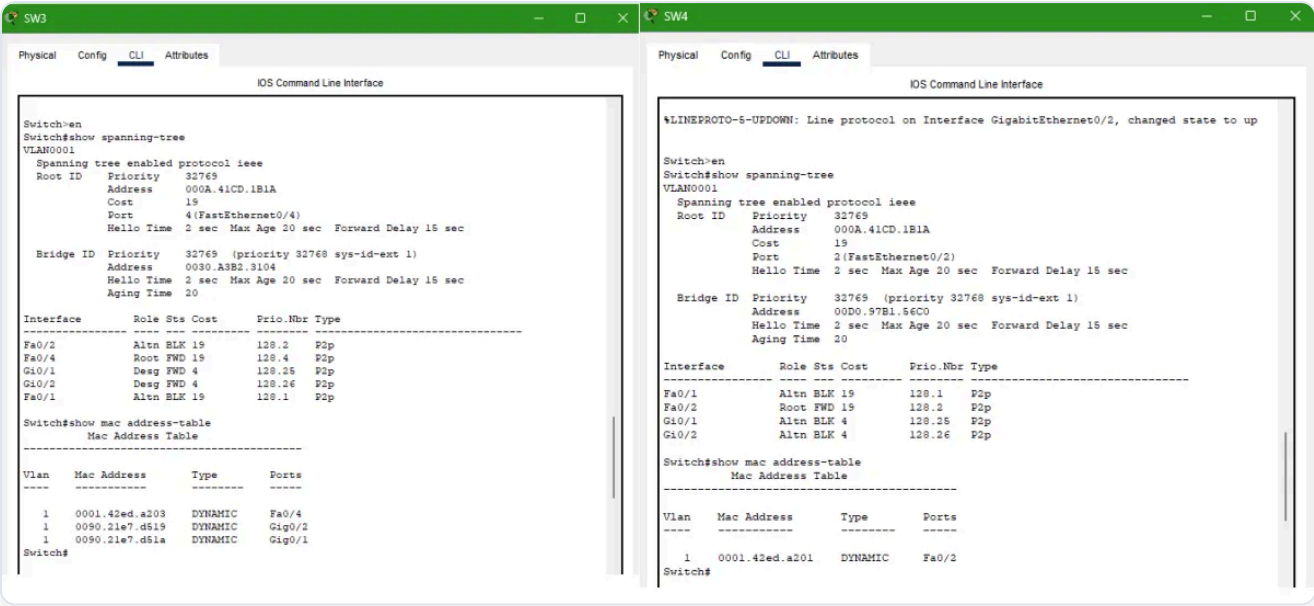


Figure 3 — Sorties « show spanning-tree » et « show mac address-table » sur SW3 et SW4

4.1 Pont racine (Root Bridge)

Les sorties `show spanning-tree` indiquent dans la section **Root ID** :

Priority 32769
Address 000A.41CD.1B1A

Sur SW2, la mention explicite « *This bridge is the root* » apparaît.

Conclusion
Le pont racine est **SW2** (MAC 000A.41CD.1B1A , priorité 32769).

4.2 Rôles et états des ports

Rôles relevés directement dans les tableaux *Interface* / *Role* / *Sts* des captures :

Switch	Interface	Rôle	État	Remarque
SW2 Root Bridge	Fa0/1	Désigné	FWD	Le pont racine n'a que des ports désignés
	Fa0/2	Désigné	FWD	
	Fa0/3	Désigné	FWD	
	Gi0/1	Désigné	FWD	
	Gi0/2	Désigné	FWD	

Switch	Interface	Rôle	État	Remarque
SW1	Gi0/2	Racine	FWD	Port racine de SW1
	Gi0/1	Alternatif	BLK	Bloqué pour casser la boucle
	Fa0/1	Désigné	FWD	
	Fa0/2	Désigné	FWD	
SW3	Fa0/4	Racine	FWD	Port racine de SW3
	Fa0/2	Alternatif	BLK	Bloqué pour casser la boucle
	Gi0/1	Désigné	FWD	
	Gi0/2	Désigné	FWD	
SW4	Fa0/2	Racine	FWD	Port racine de SW4
	Fa0/1	Alternatif	BLK	
	Gi0/1	Alternatif	BLK	
	Gi0/2	Alternatif	BLK	

5 Méthode de vérification

- 1
- Sur chaque switch, exécuter `show spanning-tree` et vérifier : la section **Root ID** (MAC + priorité), la ligne *This bridge is the root* (uniquement sur le pont racine) et le tableau *Interface / Role / Sts*.
- 2
- (Optionnel) Contrôler la cohérence avec `show mac address-table` : observer les MAC dynamiques et les ports d'apprentissage.

6 Rappel : états d'un port STP

État	Transmet les données	Apprend les MAC	Description
Blocking	Non	Non	Le port ne transmet pas, ce qui évite la boucle.
Listening	Non	Non	Le port écoute les BPDU.
Learning	Non	Oui	Le port apprend les adresses MAC sans transmettre.
Forwarding	Oui	Oui	Le port transmet et apprend.
Disabled	Non	Non	Interface désactivée administrativement.